Український Католицький Університет

ДВВ «Основи прикладної фізики» (1.26-27) · Лабораторна робота · 2026

Маятник Обербека

Лабораторна робота № 2

Студенти:
Довбенчук Олена
Кульбаба Андрій
Магарита Ія
Пастарнак Марко

Викладач:
Володимир Коломієць

Звіт з лабораторної роботи, виконаної в межах ДВВ «Основи прикладної фізики» (1.26-27)

Факультет прикладних наук

Дата виконання: 2026-10-14

1. Мета роботи

1. Дослідити динаміку обертального руху абсолютно твердого тіла на прикладі хрестоподібного маятника Обербека.
2. Експериментально перевірити основне рівняння динаміки обертального руху (рівняння моментів) навколо нерухомої осі двома методами: за залежністю кутового прискорення β від моменту зовнішньої сили mgr при сталому моменті інерції ($I = \text{const}$) та за залежністю відношення g/a від безрозмірного параметра $(R/r)^2$ при змінному моменті інерції.
3. Визначити момент сили тертя в підшипниках осі M_T, сумарний момент інерції навантаженого маятника I та власний момент інерції ненавантаженого маятника I_0.

2. Прилади та обладнання

- **Маятник Обербека** — втулка з чотирма взаємно перпендикулярними спицями, двома шківами радіусів $r_1 = 20\,\text{mm}$ і $r_2 = 30\,\text{mm}$, чотирма рухомими муфточками та платформою для тягарців на нитці.
- **Вертикальна мірна лінійка** — ціна поділки $1\,\text{mm}$, інструментальна похибка $\Delta h = 0.5\,\text{mm}$ (з урахуванням точності фіксації початкового положення платформи прийнято $\Delta h = 1\,\text{mm}$).
- **Штангенциркуль** — ціна поділки ноніуса $0.05\,\text{mm}$.
- **Електронні лабораторні терези** — ціна поділки (дискретність) $0.01\,\text{g}$, похибка зважування $\Delta m = 0.01\,\text{g}$.
- **Секундоміри** (вимірювання проводилися паралельно кількома спостерігачами для мінімізації суб'єктивної похибки реакції) — ціна поділки $0.01\,\text{s}$.

3. Теоретичні відомості

Маятник Обербека складається з чотирьох спиць, закріплених на втулці під прямим кутом, уздовж яких можна переміщувати чотири циліндричні муфточки на однакову відстань R від осі обертання. На горизонтальній осі втулки жорстко закріплені два шківи радіусів r_1 та r_2. На один зі шківів намотується нерозтяжна нитка, до вільного кінця якої прикріплена платформа з тягарцями сумарної маси m.

Рух системи описується другим законом Ньютона для поступального руху платформи з тягарцями, рівнянням моментів для обертального руху маятника відносно горизонтальної осі та рівнянням кінематичного зв'язку (за умови відсутності проковзування нитки):

$$\begin{cases} I\beta = F_{\text{н}} r - M_T, \\ ma = mg - F_{\text{н}}, \\ a = \beta r, \end{cases} \tag{1}$$

де I — момент інерції маятника відносно осі обертання; β — кутове прискорення маятника; a — лінійне прискорення платформи; $F_{\text{н}}$ — сила натягу нитки; M_T — гальмівний момент сили тертя в підшипниках осі; $g = 9.81\,\text{m}\,\text{s}^{-2}$ — прискорення вільного падіння.

Розв'язуючи систему (1) відносно лінійного прискорення a, отримуємо:

$$a = \frac{(mgr^2 - M_T r)/I}{1 + mr^2/I}. \tag{2}$$

Оскільки в умовах експерименту доданок $mr^2/I \ll 1$ (приблизно на два порядки менший за одиницю, що відповідає повільному падінню платформи $a \ll g$), ним у знаменнику (2) можна знехтувати. Тоді основне робоче рівняння для кутового прискорення набуває лінійного вигляду відносно моменту сили тяжіння mgr:

$$\beta = \frac{a}{r} = \frac{1}{I}(mgr) - \frac{M_T}{I}. \tag{3}$$

Оскільки рух платформи зі стану спокою є рівноприскореним, прискорення a та β визначаються через висоту падіння h і час руху t:

$$a = \frac{2h}{t^2}, \qquad \beta = \frac{2h}{rt^2}. \tag{4}$$

За теоремою Штейнера та властивістю адитивності сумарний момент інерції маятника складається з моменту інерції ненавантаженої хрестовини зі шківами I_0 та моменту інерції чотирьох муфточок (у нашій установці — дві муфточки масою m_s та дві масою m_b, розташовані симетрично на відстані R від осі):

$$I = I_0 + \sum_{i=1}^{4} m_{\text{м},i} R^2 = I_0 + 2(m_s + m_b)R^2. \tag{5}$$

Якщо обрати масу вантажу достатньо великою ($m \gg m_0$, де m_0 — мінімальна маса, за якої маятник долає тертя спокою, так що $mgr \gg M_T$), моментом сили тертя M_T у (3) можна знехтувати. Підставляючи (5) у (3), одержуємо лінійну залежність безрозмірного відношення g/a від $(R/r)^2$:

$$\frac{g}{a} = \frac{I_0}{mr^2} + \frac{2(m_s + m_b)}{m}\left(\frac{R}{r}\right)^2. \tag{6}$$

4. Хід роботи та результати вимірювань

Перед початком основних серій дослідів було виміряно геометричні та масові параметри установки (Табл. 1). Початкова маса важкої платформи становила $M = 102.00\,\text{g}$. Шляхом поступового довантаження платформи дрібними важками було знайдено порогові значення додаткової маси $m_{0,1}$ та $m_{0,2}$ (і відповідні повні маси $m_{\text{повна},1} = M + m_{0,1}$ та $m_{\text{повна},2} = M + m_{0,2}$), при яких маятник починає самостійно обертатися при намотуванні нитки на шківи r_1 та r_2.

Назва величини	Позначення	Значення	Одиниці
Маса початкова (важка платформа)	M	102.00	g
Додаткова маса подолання тертя (шків r_1)	$m_{0,1}$	38.80	g
Додаткова маса подолання тертя (шків r_2)	$m_{0,2}$	26.24	g
Повна порогова маса руху (шків r_1)	$m_{\text{повна},1}$	140.80	g
Повна порогова маса руху (шків r_2)	$m_{\text{повна},2}$	128.24	g
Фіксована висота падіння платформи	h	107.6	cm
Радіус меншого шківа	r_1	20.0	mm
Радіус більшого шківа	r_2	30.0	mm
Фіксована відстань від муфт до осі (Дослід 1)	$R_{\text{фікс}}$	16.21	cm
Фіксована маса вантажу (Дослід 2)	$m_{\text{фікс}}$	373.0	g
Маса меншої муфточки (2 шт.)	m_s	100.77	g
Маса більшої муфточки (2 шт.)	m_b	125.34	g

Табл. 1: Вихідні константи та параметри експериментальної установки

Дослід 1. Залежність кутового прискорення від моменту сили ($I = \text{const}$)

Муфточки зафіксували на однаковій відстані $R_{\text{фікс}} = 16.21\,\text{cm}$ від осі обертання. Для кожного з двох шківів ($r_1 = 20\,\text{mm}$ та $r_2 = 30\,\text{mm}$) послідовно встановлювали 5 різних значень маси падаючого вантажу m. Кожен запуск з висоти $h = 1.076\,\text{m}$ повторювали по 5 разів (спроби 1–5), причому в кожній спробі час паралельно фіксували три спостерігачі для усунення грубих похибок. Усереднені результати спроб та розраховані за формулами (4) величини наведено в Табл. 2.

m, g	$\bar t_1$, s	$\bar t_2$, s	$\bar t_3$, s	$\bar t_4$, s	$\bar t_5$, s	$\bar t \pm \Delta t$, s	mgr, N m	a, m s^{-2}	$\beta \pm \Delta\beta$, rad s^{-2}
Менший шків: $r_1 = 20$ mm									
373.97	7.05	8.66	10.29	9.53	10.64	9.23 ± 0.64	0.0734	0.0253	1.26 ± 0.18
411.21	8.06	11.55	8.79	7.00	6.47	8.37 ± 0.89	0.0807	0.0307	1.53 ± 0.33
449.30	7.18	7.45	6.81	6.21	6.28	6.79 ± 0.25	0.0882	0.0467	2.34 ± 0.17
508.37	5.91	5.57	6.73	5.80	6.47	6.09 ± 0.22	0.0997	0.0579	2.90 ± 0.21
534.41	5.81	5.52	5.52	5.44	6.30	5.72 ± 0.16	0.1049	0.0658	3.29 ± 0.18
Більший шків: $r_2 = 30$ mm									
296.20	4.96	5.05	5.37	5.36	5.04	5.16 ± 0.09	0.0872	0.0809	2.70 ± 0.09
335.24	4.79	4.48	4.46	5.25	4.94	4.78 ± 0.15	0.0987	0.0941	3.14 ± 0.20
373.67	4.33	4.53	5.29	5.28	4.52	4.79 ± 0.21	0.1100	0.0938	3.13 ± 0.27
411.21	5.03	5.00	4.54	4.21	4.27	4.61 ± 0.17	0.1210	0.1013	3.38 ± 0.26
449.30	4.92	4.80	4.63	4.63	4.46	4.69 ± 0.08	0.1322	0.0979	3.26 ± 0.11

Табл. 2: Результати вимірювань та обчислень для Досліду 1 ($R_{\text{фікс}} = 16.21$ cm, $h = 1.076$ m)

Дослід 2. Залежність прискорення від розташування муфточок ($m = \text{const}$)

При фіксованій масі падаючого вантажу $m_{\text{фікс}} \approx 373$ g (зокрема, 373.97 g для r_1 та 373.67 g для r_2, що суттєво перевищує порогову масу $m_{\text{повна}}$) змінювали положення чотирьох муфточок на спицях: $R \in \{5.0;\ 10.3;\ 16.0;\ 21.0;\ 23.5\}$ cm. Для кожного положення було проведено по 5 спроб (по 2–3 паралельні відліки секундоміра в кожній). Результати зведено в Табл. 3.

R, cm	$\bar t_1$, s	$\bar t_2$, s	$\bar t_3$, s	$\bar t_4$, s	$\bar t_5$, s	$\bar t \pm \Delta t$, s	$(R/r)^2$	a, m s^{-2}	$g/a \pm \Delta(g/a)$
Менший шків: $r_1 = 20$ mm ($m = 373.97$ g)									
5.0	5.66	6.32	6.33	5.43	5.78	5.90 ± 0.18	6.25	0.0618	159 ± 10
10.3	7.26	6.32	6.18	6.24	6.21	6.44 ± 0.21	26.52	0.0519	189 ± 12
16.0	7.05	8.66	10.29	9.53	10.64	9.23 ± 0.64	64.00	0.0253	388 ± 54
21.0	9.09	7.79	8.46	7.87	8.09	8.26 ± 0.24	110.25	0.0315	311 ± 18
23.5	9.98	8.46	7.96	7.90	7.69	8.40 ± 0.42	138.06	0.0305	321 ± 32
Більший шків: $r_2 = 30$ mm ($m = 373.67$ g)									
5.0	3.76	3.55	3.55	3.56	3.75	3.63 ± 0.05	2.78	0.1631	60.1 ± 1.7
10.3	4.06	3.92	4.22	4.17	4.37	4.14 ± 0.08	11.79	0.1254	78.2 ± 2.9
16.0	4.33	4.53	5.29	5.28	4.52	4.79 ± 0.21	28.44	0.0938	104.5 ± 9.0
21.0	5.49	5.91	5.24	5.45	5.47	5.51 ± 0.11	49.00	0.0709	138.3 ± 5.5
23.5	5.61	5.44	5.49	5.66	5.57	5.55 ± 0.04	61.36	0.0699	140.4 ± 2.1

Табл. 3: Результати вимірювань та обчислень для Досліду 2 ($m_{\text{фікс}} \approx 373$ g, $h = 1.076$ m)

5. Обробка результатів

Оцінка похибок прямих і непрямих вимірювань

Для кожної серії з $N = 5$ спроб обчислювали середнє арифметичне часу $\bar t$ та стандартну похибку середнього значення:

$$\bar t = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \bar t_i, \qquad \Delta t = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(\bar t_i - \bar t)^2}{N(N-1)}}. \tag{7}$$

Оскільки відносна похибка вимірювання висоти $\frac{\Delta h}{h} = \frac{0.001}{1.076} \approx 0.09\%$ та радіуса шківа є нехтовно малими порівняно з відносною похибкою часу $\frac{\Delta t}{\bar t} \sim 1$–$10\%$, похибки непрямих вимірювань прискорення

a, кутового прискорення β та величини g/a визначаються формулами переносу похибок:

$$\frac{\Delta a}{a} = \frac{\Delta \beta}{\beta} = \frac{\Delta (g/a)}{g/a} = \sqrt{\left(\frac{\Delta h}{h}\right)^2 + \left(2\frac{\Delta t}{\bar{t}}\right)^2} \approx 2\frac{\Delta t}{\bar{t}}. \tag{8}$$

Пряма оцінка моменту сили тертя

За пороговими масами початку обертання маятника (Табл. 1) маємо безпосередню оцінку моменту сили тертя $M_T \approx m_{\text{повна}} gr$:

- Для шківа $r_1 = 20\,\text{mm}$: $M_{T,1} = 0.1408 \cdot 9.81 \cdot 0.020 = 0.0276\,\text{N m}$ (якщо ж враховувати лише додаткові важки $m_{0,1} = 38.8\,\text{g}$ при збалансованій платформі, то $M'_{T,1} = 0.0076\,\text{N m}$).
- Для шківа $r_2 = 30\,\text{mm}$: $M_{T,2} = 0.128\,24 \cdot 9.81 \cdot 0.030 = 0.0377\,\text{N m}$ (відповідно за додатковими важками $m_{0,2} = 26.24\,\text{g}$ маємо $M'_{T,2} = 0.0077\,\text{N m}$). Збіг значень $M'_{T,1} \approx M'_{T,2} \approx 0.0077\,\text{N m}$ свідчить про те, що власний момент сили тертя спокою в осі становить близько $7.7 \times 10^{-3}\,\text{N m}$.

Аналіз Досліду 1: апроксимація залежності $\beta(mgr)$

На Рис. 1 зображено експериментальні точки та лінійні апроксимації $\beta = k \cdot (mgr) + b$, побудовані за методом найменших квадратів (МНК).

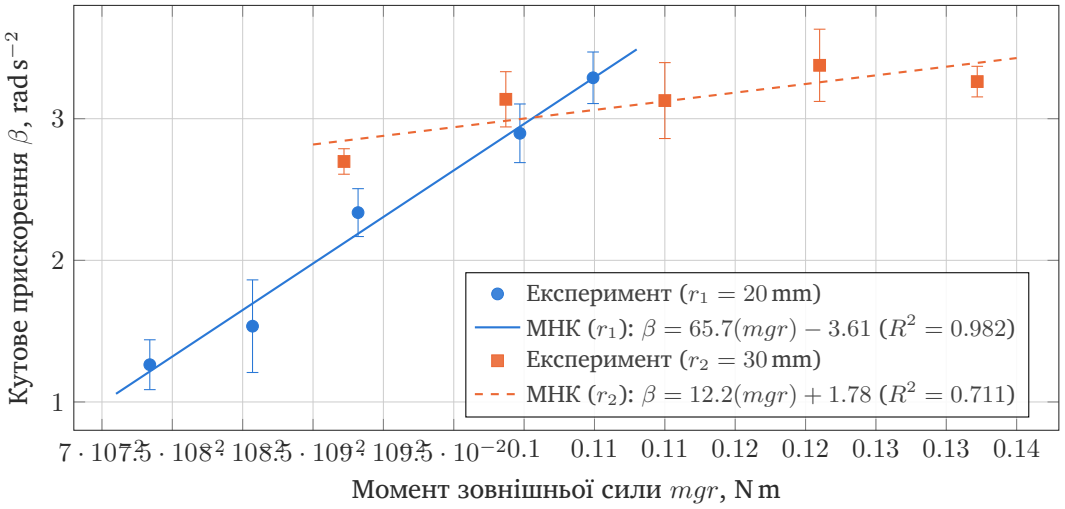


Рис. 1: Залежність кутового прискорення маятника β від моменту сили тяжіння mgr при $R_{\text{фікс}} = 16.21\,\text{cm}$

1. **Менший шків ($r_1 = 20\,\text{mm}$):** Експериментальні точки з високою точністю лягають на пряму (коефіцієнт детермінації $R^2 = 0.9822$), що підтверджує справедливість рівняння моментів (3). Параметри МНК-апроксимації:

$$k_1 = \frac{1}{I} = (65.7 \pm 5.1)\ \text{kg}^{-1}\text{m}^{-2}, \qquad b_1 = -\frac{M_T}{I} = (-3.61 \pm 0.46)\ \text{rad s}^{-2}.$$

Звідси визначаємо повний момент інерції навантаженого маятника I, динамічний момент сили тертя M_T (як точку перетину з віссю абсцис $M_T = -b_1/k_1$) та еквівалентну порогову масу $m_0 = \frac{M_T}{gr_1}$:

$$I = (0.0152 \pm 0.0012)\ \text{kg m}^2, \qquad M_T = (0.055 \pm 0.008)\ \text{N m}, \qquad m_0 = 280\,\text{g}. \tag{9}$$

Той факт, що екстрапольоване значення M_T перевищує момент тертя спокою ненавантаженої осі, пояснюється зростанням сили нормальної реакції в підшипниках під вагою великих вантажів ($m \sim 370$–530 g) та втратами енергії на згинання і багатошарове розмотування нитки на малому шківі.

2. **Більший шків ($r_2 = 30\,\text{mm}$):** Як видно з Рис. 1, починаючи з $m = 335\,\text{g}$ ($mgr \approx 0.10\,\text{N m}$), час падіння платформи виходить на плато ($\bar{t} \approx 4.6$–$4.8\,\text{s}$), через що кутове прискорення майже перестає зростати ($\beta \approx 3.1$–$3.4\,\text{rad s}^{-2}$). Через це формальна лінійна регресія дає пологий нахил $k_2 = (12.2 \pm 4.5)\ \text{kg}^{-1}\text{m}^{-2}$ ($R^2 = 0.711$) та нефізичний додатний вільний член $b_2 = +1.78\ \text{rad s}^{-2}$. Причиною цього «насичення» при більшому плечі сили r_2 є проковзування витків нитки на шківі при більших прискореннях та суттєве зростання тертя в осі при перекосі шківа під дією великого моменту сили. Тому достовірним у Досліді 1 є результат для шківа r_1.

Аналіз Досліду 2: апроксимація залежності g/a від $(R/r)^2$

Згідно з рівнянням (6), графік залежності $y = g/a$ від $x = (R/r)^2$ має бути прямою лінією $y = kx + b$ з теоретичним кутовим коефіцієнтом:

$$k_{\text{теор}} = \frac{2(m_s + m_b)}{m_{\text{фікс}}} = \frac{2(100.77 + 125.34)}{373.8} = \frac{452.22}{373.8} \approx 1.21. \tag{10}$$

Вільний член b визначає момент інерції ненавантаженого маятника: $I_0 = b \cdot m_{\text{фікс}} r^2$. Графіки отриманих залежностей для обох шківів подано на Рис. 2.

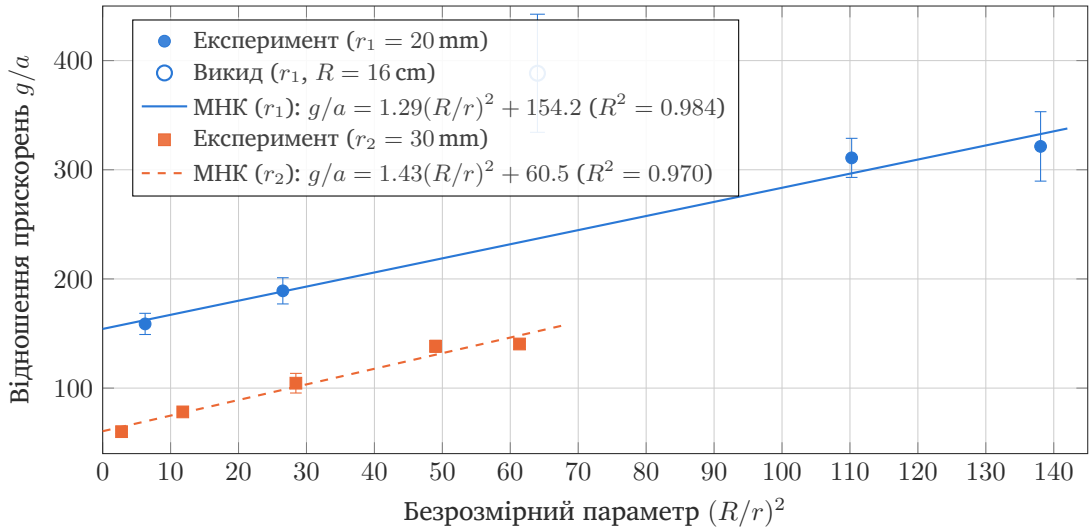


Рис. 2: Залежність відношення g/a від квадрата відносної відстані муфточок $(R/r)^2$ для двох шківів

1. **Більший шків ($r_2 = 30\,\text{mm}$):** Усі 5 точок демонструють чітку лінійну залежність ($R^2 = 0.9700$):

$$k_2 = 1.43 \pm 0.15, \qquad b_2 = 60.5 \pm 5.5.$$

Експериментальний нахил $k_2 = 1.43 \pm 0.15$ узгоджується з теоретичним значенням $k_{\text{теор}} = 1.21$. Момент інерції ненавантаженого маятника становить:

$$I_{0,2} = b_2 m_{\text{фікс}} r_2^2 = 60.5 \cdot 0.373\,67 \cdot (0.030)^2 = (0.0203 \pm 0.0018)\ \text{kg m}^2. \tag{11}$$

2. **Менший шків ($r_1 = 20\,\text{mm}$):** Як видно з Табл. 3, у точці $R = 16.0\,\text{cm}$ під час 3–5 спроб сталося різке гальмування системи (час зріс із $7.05\,\text{s}$ у першій спробі до $10.64\,\text{s}$ у п'ятій, найімовірніше через тертя нитки об бортик шківа). Якщо враховувати цей викид, вільний член становить $b_1 = 188.8 \pm 60.5$ ($I_{0,1} = (0.028 \pm 0.009)\ \text{kg m}^2$, $R^2 = 0.499$). Після виключення грубого промаху при $R = 16.0\,\text{cm}$ решта 4 точок лягають на пряму з високою точністю ($R^2 = 0.9835$):

$$k_1 = 1.29 \pm 0.12, \qquad b_1 = 154.2 \pm 10.6.$$

Отриманий кутовий коефіцієнт $k_1 = 1.29 \pm 0.12$ у межах похибки збігається з теоретичним відношенням мас $k_{\text{теор}} = 1.21$, а власний момент інерції маятника дорівнює:

$$I_{0,1} = b_1 m_{\text{фікс}} r_1^2 = 154.2 \cdot 0.373\,97 \cdot (0.020)^2 = (0.0231 \pm 0.0016)\ \text{kg m}^2. \tag{12}$$

Усереднюючи значення $I_{0,1}$ та $I_{0,2}$, одержуємо підсумкове значення моменту інерції ненавантаженого маятника Обербека:

$$I_0 = (0.0217 \pm 0.0017)\ \text{kg}\,\text{m}^2. \tag{13}$$

Основні результати:
Сумарний момент інерції навантаженого маятника (Дослід 1, $R = 16.21\,\text{cm}$): $I = (0.0152 \pm 0.0012)\ \text{kg}\,\text{m}^2$ (відносна похибка $\varepsilon = 7.9\%$).
Момент інерції ненавантаженого маятника (Дослід 2): $I_0 = (0.0217 \pm 0.0017)\ \text{kg}\,\text{m}^2$ (відносна похибка $\varepsilon = 7.8\%$).
Експериментальний нахил g/a від $(R/r)^2$: $k_1 = 1.29 \pm 0.12$ та $k_2 = 1.43 \pm 0.15$ при теоретичному значенні $k_{\text{теор}} = 1.21$.

6. Висновки

1. У ході лабораторної роботи досліджено динаміку обертального руху твердого тіла на прикладі маятника Обербека та двома незалежними методами підтверджено лінійний характер рівняння моментів відносно нерухомої осі.
2. У першому досліді при сталому моменті інерції ($R_{\text{фікс}} = 16.21\,\text{cm}$) для меншого шківа ($r_1 = 20\,\text{mm}$) експериментальна залежність кутового прискорення β від моменту зовнішньої сили mgr є строго лінійною ($R^2 = 0.982$), звідки знайдено момент інерції навантаженого маятника $I = (0.0152 \pm 0.0012)\ \text{kg}\,\text{m}^2$.
3. У другому досліді при зміні відстані муфточок R від осі обертання підтверджено квадратичну залежність моменту інерції від відстані муфт (теорему Штейнера): графіки залежності g/a від $(R/r)^2$ є лінійними ($R^2 = 0.984$ для r_1 та $R^2 = 0.970$ for r_2). Експериментальні кутові коефіцієнти прямих ($k_1 = 1.29 \pm 0.12$ та $k_2 = 1.43 \pm 0.15$) у межах похибки узгоджуються з теоретичним відношенням сумарної маси чотирьох муфточок до маси падаючого вантажу $k_{\text{теор}} = 1.21$. Значення власного моменту інерції ненавантаженого маятника, отримані на двох різних шківах ($I_{0,1} = 0.0231\,\text{kg}\,\text{m}^2$ та $I_{0,2} = 0.0203\,\text{kg}\,\text{m}^2$), узгоджуються між собою в межах стандартної похибки і дають середнє значення $I_0 = (0.0217 \pm 0.0017)\ \text{kg}\,\text{m}^2$.
4. Деяка розбіжність між значенням повного моменту інерції I з першого досліду та величиною $I_0 + 2(m_s + m_b)R^2 \approx 0.0336\,\text{kg}\,\text{m}^2$ із другого досліду, а також ефект «насичення» прискорення на більшому шківі r_2 у першому досліді пояснюються систематичними факторами:
   - нехтуванням моментом сили тертя M_T при виведенні формули (6) для другого досліду (оскільки наявність тертя зменшує фактичне прискорення a, відношення g/a систематично завищується, що призводить до завищеної оцінки вільного члена b і моменту інерції I_0);
   - зміною ефективного радіуса намотування нитки (накладанням кількох шарів витків на вузькому шківі) та тертям нитки об бічні стінки шківа під час руху (що особливо проявилося у вигляді статистичного викиду при $R = 16\,\text{cm}$ на шківі r_1);
   - залежністю моменту сили тертя в підшипниках від маси підвішеного вантажу та людським фактором (часом реакції при ручному запуску секундомірів).